

Avaliação da Capacidade da IA Generativa em Criar Questões Alinhadas às Competências de Pensamento Computacional no Ensino Médio Técnico

Ayanne da Silva Prata
Universidade Federal de Campina Grande
Campina Grande, Paraíba, Brasil
ayanneprata7@gmail.com

Abstract

O avanço recente das ferramentas de Inteligência Artificial Generativa possibilitou novas aplicações no contexto educacional, incluindo a criação automática de conteúdos pedagógicos. Entretanto, ainda não está claro se essas ferramentas conseguem produzir questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional de forma semelhante às elaboradas manualmente por professores. Este trabalho propõe um estudo comparativo entre questões produzidas por IA Generativa e questões elaboradas manualmente, considerando competências como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos.

Keywords

Inteligência Artificial Generativa, Pensamento Computacional, Ensino Médio Técnico, Educação em Computação

1 Introdução

Nos últimos anos, ferramentas de Inteligência Artificial Generativa passaram a ocupar espaço significativo em diferentes contextos educacionais. Plataformas baseadas em grandes modelos de linguagem vêm sendo utilizadas para apoiar a aprendizagem, produzir materiais didáticos, sugerir atividades e auxiliar professores na elaboração de conteúdos pedagógicos.

Paralelamente, o Pensamento Computacional tem sido reconhecido como uma competência relevante para a formação de estudantes da educação básica e técnica. O desenvolvimento dessa competência envolve habilidades como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e elaboração de algoritmos.

Pesquisas anteriores investigaram estratégias para desenvolver o Pensamento Computacional por meio de atividades interdisciplinares e da construção de questões educacionais. Nesse contexto, a tese de Costa [1] apresenta uma contribuição importante ao explorar o desenvolvimento do Pensamento Computacional a partir de questões alinhadas a competências específicas.

Apesar do potencial dessas ferramentas, ainda não está claro se questões geradas por IA Generativa apresentam qualidade pedagógica suficiente e alinhamento adequado às competências do Pensamento Computacional.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo investigar a capacidade de ferramentas de IA Generativa em criar questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional no contexto do Ensino Médio Técnico.

Especificamente, busca-se compreender em que medida a IA Generativa pode atuar como ferramenta de apoio à elaboração de

atividades educacionais voltadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional.

Assim, a principal contribuição deste trabalho consiste em investigar o potencial da IA Generativa como ferramenta de apoio à criação de questões voltadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional, fornecendo evidências sobre sua adequação pedagógica no contexto do Ensino Médio Técnico.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a metodologia utilizada no experimento, incluindo o delineamento do estudo, as questões de pesquisa, as hipóteses, os dados e as ferramentas empregadas. A Seção 3 apresenta os resultados obtidos e sua discussão. Por fim, as Seções 4, 5 e 6 apresentam, respectivamente, as ameaças à validade, as conclusões do estudo e as informações referentes à sua reprodutibilidade.

2 Metodologia

Este trabalho foi conduzido como uma replicação de experimento, utilizando como base a linha de investigação apresentada na tese de Costa [1], relacionada ao desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio de questões educacionais.

2.1 Design do Estudo

O estudo possui caráter comparativo e exploratório. O objetivo é comparar questões elaboradas manualmente por professores com questões geradas pela IA.

Desta forma, a variável independente do experimento será a forma de criação da questão, dividida entre estes dois grupos, já citados.

As variáveis dependentes serão o alinhamento ao Pensamento Computacional, a clareza da questão, o nível de dificuldade, a qualidade pedagógica e o grau de interdisciplinaridade.

Como métricas de avaliação, foram utilizadas pontuações obtidas por meio de uma rubrica de avaliação em escala Likert de 1 a 5 para cada critério analisado. Também foram calculadas estatísticas descritivas, como média, mediana e desvio padrão, permitindo a comparação entre os grupos de questões.

2.2 Questões de Pesquisa

RQ1: Ferramentas de IA Generativa conseguem criar questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional?

RQ2: Existe diferença entre questões elaboradas manualmente e questões geradas por IA em relação ao alinhamento às competências do Pensamento Computacional?

RQ3: Quais competências do Pensamento Computacional são mais facilmente contempladas por questões geradas por IA?

2.3 Hipóteses

H1: Não existe diferença significativa entre questões elaboradas manualmente e questões geradas por IA quanto ao alinhamento às competências de Pensamento Computacional.

H2: O desempenho da IA Generativa varia de acordo com a competência de Pensamento Computacional considerada.

2.4 Dados

Os dados utilizados neste experimento foram compostos por dois conjuntos distintos de questões.

O primeiro conjunto foi formado por questões elaboradas manualmente, obtidas a partir da tese de Costa (2022) e de questões da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) [3], ambas relacionadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional.

As questões provenientes da OBI foram selecionadas a partir dos cadernos de provas da Olimpíada Brasileira de Informática 2025, modalidade Iniciação, Fase 1 (Níveis 1 e Júnior) e Fase 3 (Nível 2), priorizando aquelas que exploravam competências relacionadas ao Pensamento Computacional, como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e elaboração de algoritmos.

O segundo conjunto foi formado por questões produzidas por ferramentas de IA Generativa. Para isso, foram utilizadas as plataformas ChatGPT (GPT-5.5, OpenAI) [4] e Gemini 3.5 Flash (Google) [2], que receberam o mesmo prompt elaborado para orientar a criação das questões, buscando padronizar as condições do experimento.

O conjunto final foi composto por 20 questões, distribuídas da seguinte forma: quatro questões provenientes da tese de Costa (2022), seis questões da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), cinco questões geradas pelo ChatGPT e cinco questões geradas pelo Gemini.

Os dados foram organizados em planilhas e arquivos CSV contendo informações como o enunciado da questão, sua origem e as avaliações obtidas segundo a rubrica definida para o estudo.

2.5 Competências de Pensamento Computacional

As questões foram analisadas considerando quatro competências principais do Pensamento Computacional: abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e algoritmos.

A abstração refere-se à capacidade de identificar os elementos essenciais de um problema, ignorando detalhes irrelevantes.

A decomposição consiste em dividir problemas complexos em partes menores e mais gerenciáveis.

O reconhecimento de padrões envolve identificar semelhanças e regularidades em diferentes situações.

Já a elaboração de algoritmos refere-se à construção de sequências lógicas de passos para resolver problemas.

2.6 Geração das Questões por IA

As questões foram geradas por ferramentas de IA Generativa a partir de prompts estruturados. Para este estudo, foram utilizadas as plataformas ChatGPT (GPT-5.5, OpenAI) e Gemini 3.5 Flash (Google), nas versões disponíveis durante o período de realização do experimento, entre os meses de junho e julho de 2026.

Como ferramentas de IA Generativa são atualizadas continuamente, versões futuras desses modelos poderão produzir respostas

diferentes, mesmo quando utilizado o mesmo prompt. Dessa forma, a identificação das ferramentas utilizadas contribui para a reprodutibilidade deste estudo.

O prompt utilizado orientava o modelo a assumir o papel de um elaborador de questões da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) e de um professor com experiência em Pensamento Computacional. Além disso, especificava que a questão deveria ser inédita, destinada a estudantes do Ensino Médio Técnico, privilegiando desafios de raciocínio lógico em vez de conhecimentos específicos de programação. Também eram definidos critérios relacionados à clareza do enunciado, qualidade pedagógica, interdisciplinaridade, originalidade e alinhamento às competências de Pensamento Computacional, bem como o formato esperado da resposta, composto por enunciado, cinco alternativas e gabarito.

As duas ferramentas receberam exatamente o mesmo prompt para a geração das questões, buscando reduzir diferenças decorrentes da forma de solicitação e permitindo uma comparação mais consistente entre os modelos utilizados.

A replicação proposta difere do estudo original por incorporar ferramentas de IA Generativa ao contexto da investigação. Enquanto Costa (2022) analisou o desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio de questões educacionais, este estudo investiga se ferramentas de IA Generativa são capazes de produzir questões com potencial semelhante, contribuindo para apoiar o processo de elaboração de atividades educacionais.

2.7 Avaliação das Questões

As questões foram avaliadas por meio de uma rubrica composta por critérios relacionados ao alinhamento ao Pensamento Computacional, clareza do enunciado, adequação ao nível de ensino, dificuldade, qualidade pedagógica e interdisciplinaridade. Cada critério foi avaliado utilizando uma escala Likert de 1 a 5, permitindo comparar o desempenho das questões elaboradas manualmente com o das questões geradas por IA Generativa. As avaliações foram realizadas por três especialistas licenciados em Matemática, selecionados por sua experiência na elaboração e análise de problemas que envolvem raciocínio lógico e resolução de problemas, competências diretamente relacionadas ao Pensamento Computacional. As pontuações atribuídas pelos avaliadores foram organizadas em planilhas para posterior análise estatística, possibilitando a comparação entre os diferentes grupos de questões.

2.8 Ferramentas e Ambiente

Como ferramentas computacionais, foram utilizadas as plataformas ChatGPT (GPT-5.5, OpenAI) e Gemini 3.5 Flash (Google) para a geração das questões. Os scripts de análise foram desenvolvidos em Python 3.11 utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib, sendo executados no ambiente Google Colab, onde também foram realizadas as análises estatísticas descritivas e a geração dos gráficos utilizados neste estudo.

2.9 Limitações do Estudo

Como qualquer estudo exploratório, este experimento apresenta limitações.

A avaliação das questões poderá sofrer influência da subjetividade dos avaliadores e do número limitado de questões analisadas.

Além disso, os resultados obtidos estarão associados às ferramentas de IA utilizadas e aos prompts empregados durante a geração das questões.

Outra limitação está relacionada à rápida evolução dos modelos de IA Generativa. Como novas versões dessas ferramentas são frequentemente disponibilizadas, os resultados obtidos neste estudo refletem o estado das ferramentas utilizadas durante o período de execução do experimento.

3 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da avaliação das questões elaboradas manualmente e das questões geradas por ferramentas de IA Generativa. Conforme descrito na metodologia, as avaliações foram realizadas utilizando uma rubrica composta por critérios relacionados ao alinhamento ao Pensamento Computacional, clareza do enunciado, dificuldade, qualidade pedagógica e interdisciplinaridade.

Os dados obtidos foram organizados em planilhas no formato CSV e analisados por meio de scripts desenvolvidos em Python no ambiente Google Colab. Para a análise dos resultados foram utilizadas estatísticas descritivas, incluindo média, mediana e desvio padrão, além da construção de tabelas e gráficos para facilitar a comparação entre os grupos avaliados.

3.1 Caracterização da amostra

A amostra analisada neste estudo foi composta por 20 questões, distribuídas entre questões elaboradas manualmente e questões geradas por Inteligência Artificial Generativa. A distribuição das questões por origem é apresentada na Tabela 2.

As avaliações foram realizadas por três especialistas licenciados em Matemática, sendo dois docentes atuantes no Ensino Médio e um profissional com formação na área que não exercia atividade docente nesse nível de ensino. A caracterização dos avaliadores é apresentada na Tabela 1.

A Tabela 1 apresenta uma síntese do perfil dos especialistas participantes da pesquisa.

Table 1: Perfil dos avaliadores participantes da pesquisa.

Característica	Quantidade
Especialistas participantes	3
Formação em Matemática	3
Atuam no Ensino Médio	2
Não atuam no Ensino Médio	1

A Tabela 2 apresenta a distribuição das questões utilizadas no experimento de acordo com sua origem.

Table 2: Distribuição das questões utilizadas no experimento.

Origem	Quantidade	Grupo
Tese de Costa (2022)	4	Humana
OBI	6	Humana
ChatGPT	5	IA
Gemini	5	IA

3.2 Comparação entre questões humanas e geradas por IA

Inicialmente, foi realizada uma comparação entre as questões elaboradas manualmente e aquelas geradas por ferramentas de IA Generativa. Para isso, foram consideradas as médias obtidas em todos os critérios avaliados pelos especialistas.

A Figura 1 apresenta a média geral das avaliações para cada grupo de questões.

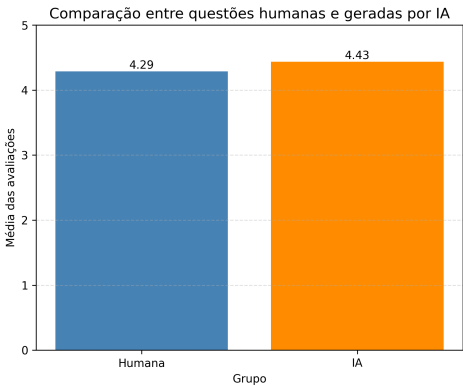


Figure 1: Comparação entre questões humanas e questões geradas por IA.

Observa-se que ambos os grupos obtiveram médias superiores a 4,0, indicando uma avaliação positiva das questões pelos professores participantes. As questões elaboradas manualmente apresentaram média geral de 4,29, enquanto as questões geradas por IA obtiveram média de 4,43.

Embora as questões produzidas por IA tenham apresentado média ligeiramente superior, a diferença observada foi pequena. Dessa forma, os resultados indicam que, no conjunto analisado, as ferramentas de IA Generativa foram capazes de produzir questões com qualidade semelhante às elaboradas manualmente.

Esses resultados fornecem evidências favoráveis à RQ1, sugerindo que ferramentas de IA Generativa conseguem produzir questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional. Ao mesmo tempo, a pequena diferença observada entre os grupos indica que, para o conjunto de questões utilizado neste estudo, não houve uma superioridade expressiva de uma abordagem em relação à outra.

Considerando que apenas três especialistas participaram da avaliação, esses resultados devem ser interpretados com cautela. Ainda assim, eles sugerem que ferramentas de IA Generativa podem atuar como apoio na elaboração de questões voltadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional no Ensino Médio Técnico.

3.3 Comparação por origem das questões

Além da comparação entre questões humanas e questões geradas por IA, também foi realizada uma análise considerando a origem de cada questão. Para isso, foram comparadas as avaliações das questões provenientes da tese de Costa (2022), da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI), do ChatGPT e do Gemini.

A Figura 2 apresenta a média geral obtida por cada grupo de questões.

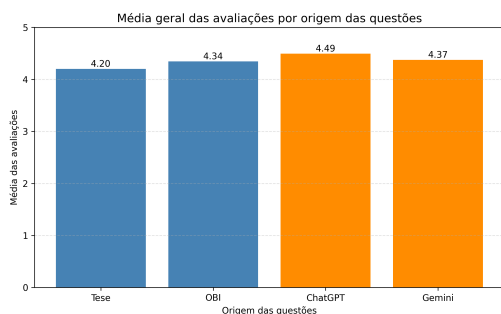


Figure 2: Média geral das avaliações por origem das questões.

A Tabela 3 apresenta a média, a mediana e o desvio padrão das avaliações obtidas para cada origem das questões.

Table 3: Estatísticas descritivas por origem das questões.

Origem	Média	Mediana	Desvio Padrão
Tese de Costa (2022)	4,20	4,00	0,90
OBI	4,34	4,00	0,78
ChatGPT	4,49	5,00	0,55
Gemini	4,37	5,00	0,78

Observa-se que todas as origens apresentaram médias superiores a 4,0, indicando boa aceitação das questões pelos avaliadores. Entre os grupos analisados, as questões produzidas pelo ChatGPT obtiveram a maior média geral (4,49), seguidas pelas questões geradas pelo Gemini (4,37), pelas questões da OBI (4,34) e pelas questões provenientes da tese de Costa (2022) (4,20).

Apesar dessa diferença, os valores permaneceram relativamente próximos, indicando que os quatro conjuntos de questões apresentaram desempenho semelhante na avaliação realizada pelos especialistas. Além disso, os desvios padrão obtidos indicam uma variabilidade moderada entre as avaliações atribuídas pelos especialistas, sendo o menor valor observado para as questões geradas pelo ChatGPT.

Esses resultados reforçam o que foi observado na subseção anterior. As questões produzidas por IA apresentaram desempenho semelhante às questões elaboradas manualmente, sugerindo que ferramentas como ChatGPT e Gemini possuem potencial para apoiar a criação de questões relacionadas ao Pensamento Computacional.

Entretanto, os resultados obtidos não permitem afirmar que uma ferramenta seja significativamente superior às demais. Considerando o número reduzido de avaliadores e de questões analisadas, as diferenças observadas devem ser interpretadas apenas como indícios, podendo ser investigadas em estudos futuros com amostras maiores.

3.4 Análise por critério de avaliação

Além da comparação geral entre os grupos de questões, também foi realizada uma análise considerando cada um dos critérios utilizados na rubrica de avaliação. Foram analisados os critérios de

alinhamento ao Pensamento Computacional, clareza do enunciado, dificuldade, qualidade pedagógica e interdisciplinaridade.

A Figura 3 apresenta as médias obtidas para cada critério, comparando as questões elaboradas manualmente com aquelas geradas por IA.

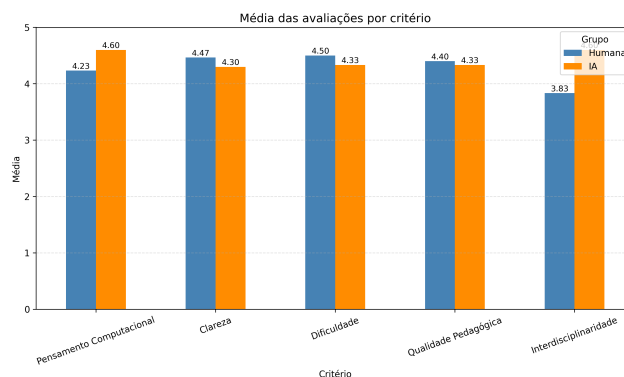


Figure 3: Média das avaliações por critério para questões humanas e geradas por IA.

Observa-se que os dois grupos apresentaram resultados bastante próximos em todos os critérios avaliados. Em relação ao alinhamento ao Pensamento Computacional, as questões geradas por IA obtiveram média ligeiramente superior às questões elaboradas manualmente, indicando que as ferramentas utilizadas conseguiram produzir problemas compatíveis com as competências analisadas.

No critério de clareza do enunciado, as questões elaboradas manualmente receberam avaliações um pouco superiores. Esse resultado pode estar relacionado ao maior cuidado na revisão dos enunciados produzidos por especialistas, reduzindo possíveis ambiguidades durante a leitura.

Em relação ao nível de dificuldade, ambos os grupos apresentaram médias bastante próximas, indicando que tanto as questões humanas quanto as geradas por IA foram consideradas adequadas ao público-alvo definido para o estudo.

No critério de qualidade pedagógica, novamente as questões elaboradas manualmente obtiveram uma média ligeiramente superior. Apesar disso, a diferença observada foi pequena, sugerindo que as questões produzidas por IA também apresentaram potencial para utilização em atividades educacionais.

Por outro lado, no critério de interdisciplinaridade, as questões geradas por IA apresentaram a maior média. Esse resultado indica que as ferramentas conseguiram incorporar contextos variados aos problemas propostos, favorecendo a integração entre o Pensamento Computacional e outras áreas do conhecimento.

De maneira geral, observa-se que as diferenças entre os grupos foram pequenas em todos os critérios analisados. Em vez de indicar superioridade de um grupo sobre o outro, os resultados sugerem que ambos apresentaram características positivas, destacando-se em aspectos distintos. Dessa forma, as ferramentas de IA Generativa mostraram potencial para apoiar a elaboração de questões voltadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional, sem substituir a participação do professor na revisão e adequação das atividades ao contexto educacional.

3.5 Discussão dos resultados

Os resultados obtidos neste estudo indicam que as ferramentas de IA Generativa foram capazes de produzir questões compatíveis com os critérios estabelecidos para a avaliação. Em todos os grupos analisados, as médias permaneceram superiores a 4,0, demonstrando que as questões foram bem avaliadas pelos especialistas participantes da pesquisa.

Em relação à RQ1, os resultados sugerem que ferramentas como ChatGPT e Gemini conseguem gerar questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional. As avaliações atribuídas pelos professores indicam que as questões produzidas por IA apresentaram qualidade semelhante às questões elaboradas manualmente, principalmente no que diz respeito ao alinhamento ao Pensamento Computacional e à interdisciplinaridade.

Quanto à RQ2, observou-se que houve diferenças entre as médias obtidas pelos grupos avaliados. No entanto, essas diferenças foram pequenas e não indicam uma superioridade expressiva entre questões elaboradas manualmente e questões produzidas por IA. Considerando o conjunto de questões analisado, ambas as abordagens apresentaram resultados satisfatórios.

Em relação à RQ3, verificou-se que as questões geradas por IA obtiveram melhores avaliações nos critérios de Pensamento Computacional e interdisciplinaridade, enquanto as questões elaboradas manualmente apresentaram médias ligeiramente superiores nos critérios de clareza, dificuldade e qualidade pedagógica. Esses resultados mostram que cada abordagem apresentou pontos fortes em diferentes aspectos da avaliação.

Esses resultados também permitem discutir as hipóteses definidas para o estudo. A hipótese H1 afirmava que não existiria diferença significativa entre questões elaboradas manualmente e questões geradas por IA quanto ao alinhamento às competências de Pensamento Computacional. Embora este trabalho não tenha realizado testes estatísticos inferenciais, as diferenças observadas nas médias foram pequenas, fornecendo indícios favoráveis a essa hipótese.

Da mesma forma, os resultados obtidos fornecem evidências favoráveis à H2. Observou-se que o desempenho das ferramentas de IA variou conforme o critério avaliado, apresentando melhor desempenho em alguns aspectos e resultados semelhantes ou ligeiramente inferiores em outros.

De forma geral, os resultados obtidos reforçam o potencial da IA Generativa como ferramenta de apoio à elaboração de questões educacionais. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não elimina a necessidade de revisão por parte do professor, que continua desempenhando papel fundamental na adequação pedagógica das atividades ao contexto da turma e aos objetivos de aprendizagem.

4 Ameaças à Validade

Como em qualquer estudo experimental, os resultados obtidos estão sujeitos a algumas ameaças à validade que devem ser consideradas durante sua interpretação.

Uma das principais limitações está relacionada ao número de avaliadores participantes da pesquisa. Embora todos possuam formação em Matemática e experiência com atividades que envolvem raciocínio lógico e resolução de problemas, apenas três especialistas

participaram da avaliação das questões. Dessa forma, os resultados obtidos representam a percepção desse grupo específico e não podem ser generalizados para outros contextos educacionais.

Outra ameaça está relacionada ao conjunto de questões analisado. O experimento foi realizado com 20 questões distribuídas entre quatro origens distintas. Apesar de essa quantidade ter sido suficiente para realizar a comparação proposta, um conjunto maior de questões poderá produzir resultados diferentes.

Também deve ser considerada a influência das ferramentas de IA utilizadas. Neste estudo foram avaliadas apenas questões produzidas pelo ChatGPT e pelo Gemini, utilizando um único prompt previamente elaborado. Alterações no prompt ou a utilização de outros modelos de IA podem gerar questões com características diferentes das observadas neste trabalho.

Além disso, a avaliação das questões foi realizada por meio de uma rubrica baseada na percepção dos especialistas. Embora a utilização de critérios bem definidos contribua para reduzir a subjetividade da análise, parte da avaliação continua dependendo da interpretação individual de cada avaliador.

Apesar dessas limitações, acredita-se que o estudo atingiu seu objetivo ao apresentar uma comparação inicial entre questões elaboradas manualmente e questões geradas por IA, fornecendo evidências que podem servir como base para pesquisas futuras envolvendo Pensamento Computacional e Inteligência Artificial Generativa.

5 Conclusão

Este trabalho investigou o potencial de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa para a criação de questões alinhadas às competências do Pensamento Computacional no contexto do Ensino Médio Técnico. Os resultados obtidos indicam que as questões produzidas pelos modelos avaliados apresentaram qualidade comparável às elaboradas manualmente, demonstrando que a IA pode atuar como um recurso de apoio ao desenvolvimento de materiais educacionais.

Embora tenham sido observadas pequenas diferenças entre as questões humanas e as geradas por IA em alguns critérios de avaliação, essas variações não evidenciaram uma superioridade consistente de uma abordagem sobre a outra. Os resultados sugerem que ferramentas de IA Generativa podem contribuir para tornar o processo de elaboração de questões mais eficiente, desde que os materiais produzidos sejam analisados e validados por especialistas antes de sua utilização em contextos educacionais.

Como principal contribuição, este estudo apresenta evidências experimentais sobre a capacidade de modelos de IA Generativa de produzir questões voltadas ao desenvolvimento do Pensamento Computacional, ampliando as discussões sobre o uso dessas tecnologias na Educação e fornecendo subsídios para pesquisas futuras na área.

Entretanto, os resultados devem ser interpretados considerando algumas limitações, como o número reduzido de avaliadores e de questões analisadas, além da utilização de apenas duas ferramentas de IA Generativa. Dessa forma, não é possível generalizar os resultados para todos os contextos educacionais ou para os diferentes modelos atualmente disponíveis.

Como trabalhos futuros, pretende-se ampliar a quantidade de questões e de especialistas participantes, incluir outros modelos

de IA Generativa e realizar análises estatísticas inferenciais que permitam verificar a significância das diferenças observadas.

6 Reprodutibilidade

Com o objetivo de garantir a transparência e a reprodutibilidade deste estudo, todos os artefatos produzidos durante o experimento foram disponibilizados em um repositório público no GitHub.

O repositório contém os dados utilizados na pesquisa, o notebook desenvolvido em Python no ambiente Google Colab para realização das análises estatísticas, os resultados obtidos, os prompts empregados na geração das questões e a versão final do artigo.

Para reproduzir o experimento, basta acessar o repositório, utilizar os dados disponibilizados na pasta dados e executar o notebook presente na pasta análise. Os gráficos e tabelas apresentados neste trabalho são produzidos a partir da execução do notebook utilizando os dados disponibilizados no repositório.

Os artefatos podem ser acessados em:

<https://github.com/AyannePrata/Projeto-IA-Pensamento-Computacional>

A disponibilização desses materiais permite que outros pesquisadores verifiquem os resultados apresentados neste estudo e utilizem os artefatos como base para futuras pesquisas relacionadas ao uso da Inteligência Artificial Generativa na Educação.

References

- [1] Érick John Fidelis Costa. 2022. *Desenvolvimento do Pensamento Computacional por meio de questões interdisciplinares*. Ph.D. Dissertation. Universidade Federal de Campina Grande.
- [2] Google. 2026. Google Gemini. <https://gemini.google.com/>. Modelo Gemini 3.5 Flash. Acesso em: 06 jul. 2026.
- [3] Olimpíada Brasileira de Informática. 2025. OBI 2025 – Provas da Modalidade Iniciação. <https://olimpiada.ic.unicamp.br/passadas/OBI2025/>. Acesso em: julho de 2026.
- [4] OpenAI. 2026. ChatGPT. <https://openai.com/chatgpt/>. Modelo GPT-5.5. Acesso em: 06 jul. 2026.